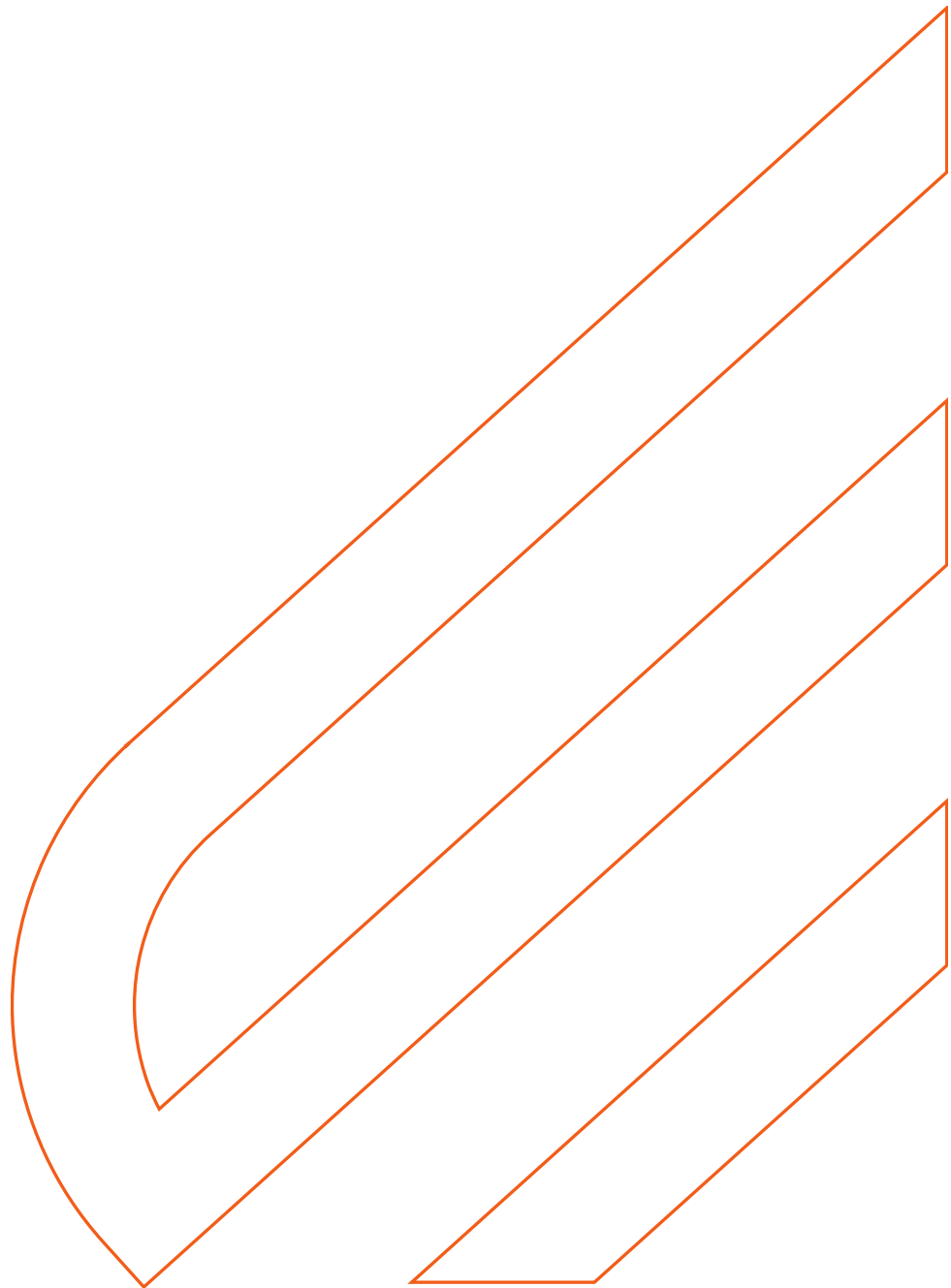




Введение в машинное обучение

ML: Метрики Качества

ПЗ 1
04.09.2026

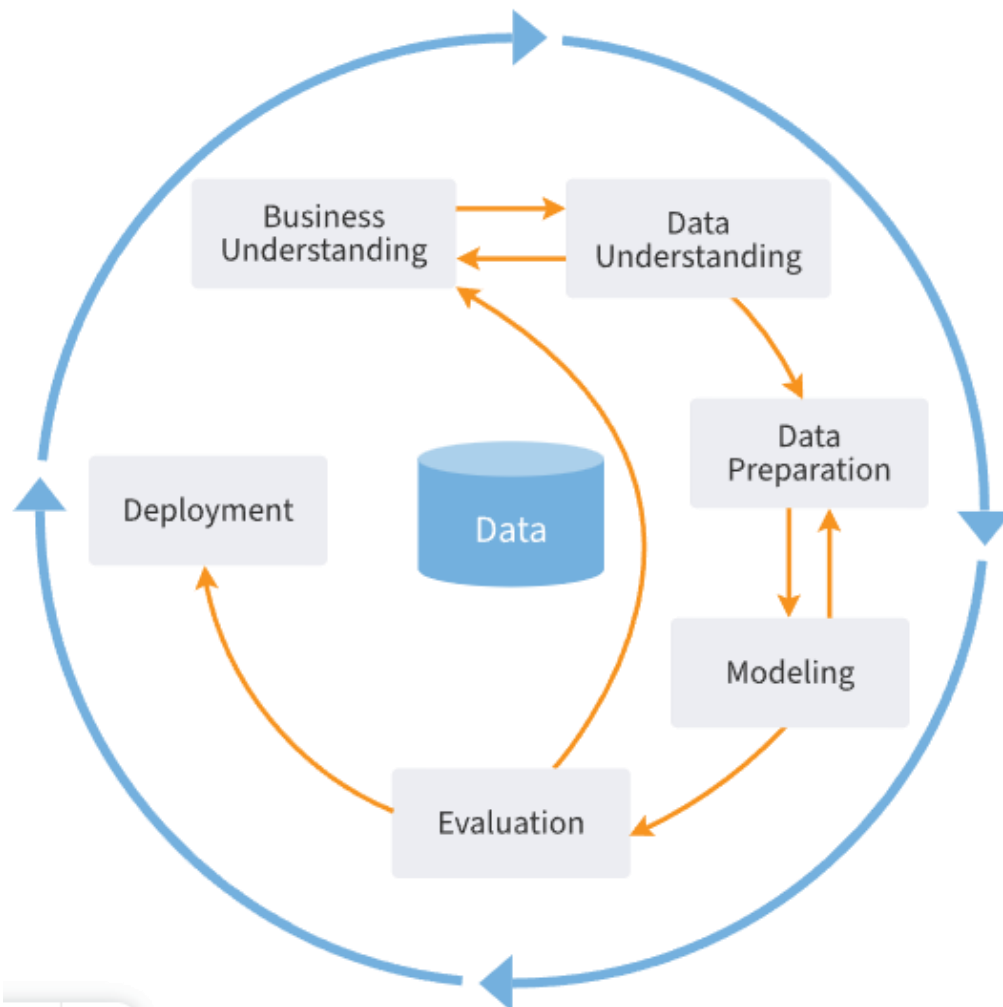


Жизненный цикл моделей ML



**Межотраслевой стандарт
интеллектуального анализа данных**

CRISP-DM: Cross Industry Standard
Process for Data Mining (1999)



Понимание бизнес-целей
(Business Understanding)

Понимание данных
(Data Understanding)

Подготовка данных
(Data Preparation)

Моделирование
(Modeling)

Оценка
(Evaluation)

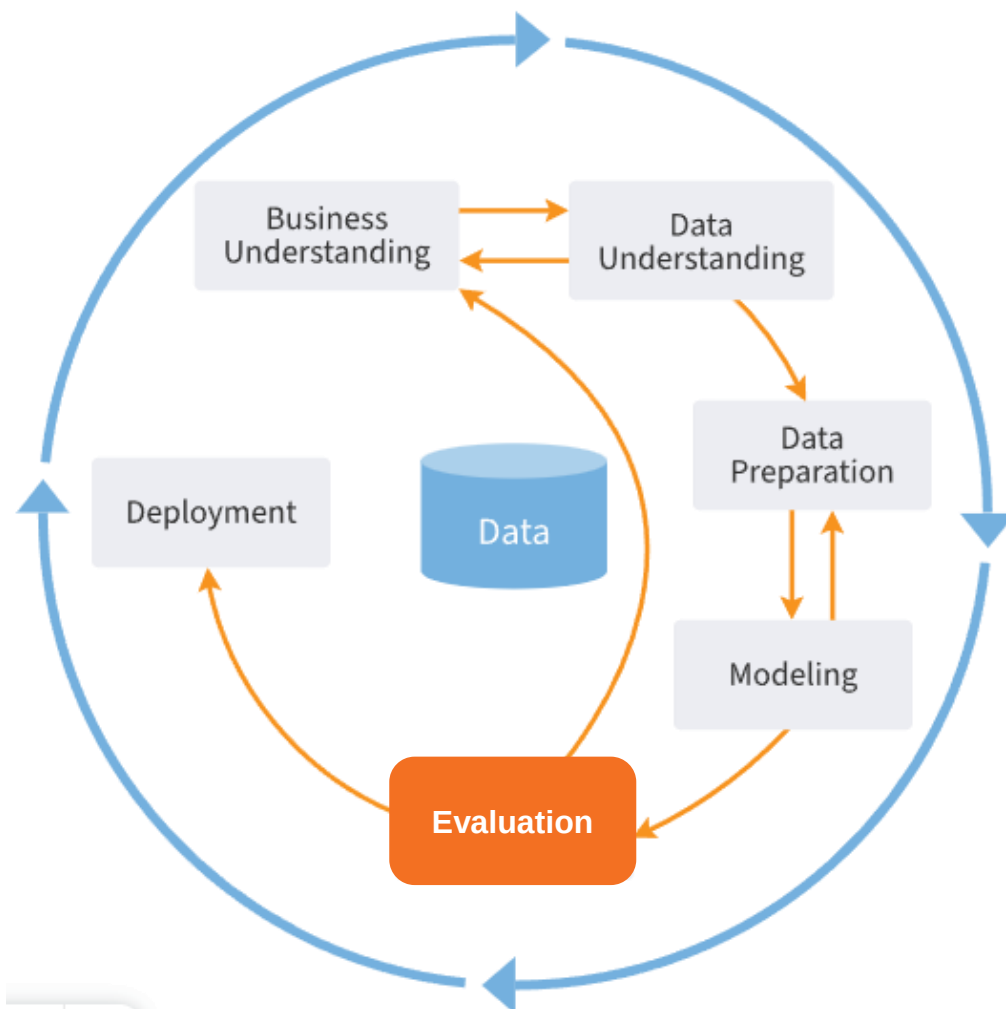
Внедрение
(Deployment)

Жизненный цикл моделей ML



**Межотраслевой стандарт
интеллектуального анализа данных**

CRISP-DM: Cross Industry Standard
Process for Data Mining (1999)



Понимание бизнес-целей
(Business Understanding)

Понимание данных
(Data Understanding)

Подготовка данных
(Data Preparation)

Моделирование
(Modeling)

Оценка
(Evaluation)

Внедрение
(Deployment)

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА



Интервьюер: "В чем ваша самая сильная сторона?"

Эксперт по МО: "Я эксперт в машинном обучении."

Интервьюер: Сколько будет $6 + 10$?

Эксперт по МО: Ноль.

Интервьюер: Это даже близко не так! Это 16!

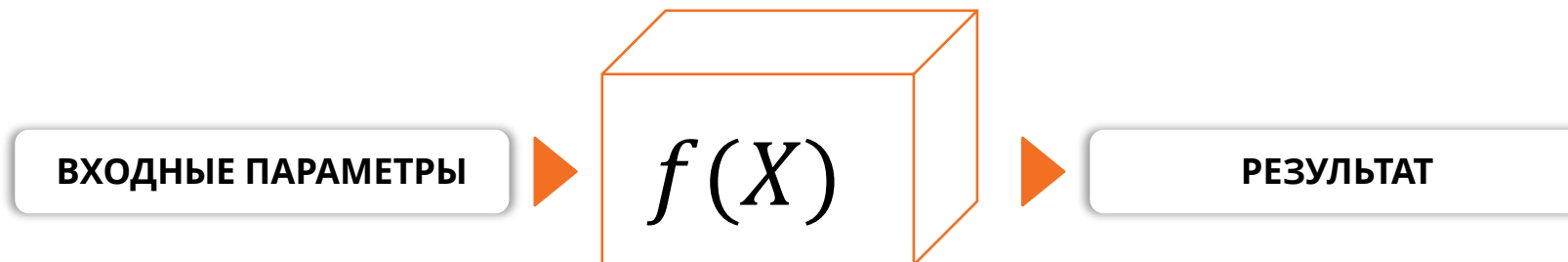
Эксперт по МО: Ладно, будет 16.

Интервьюер: Сколько будет $10 + 20$?

Эксперт по МО: Будет 16.

Машинное обучение — это класс методов для решения задач искусственного интеллекта. Алгоритмы машинного обучения **распознают паттерны в больших массивах данных** и используют их для самообучения. *(и косячат...)*

$$Y \approx f(X)$$





$$Y_{real} \neq Y_{model} \rightarrow \Delta$$

Метрики в задачах регрессии:

- MAE (mean absolute error)
- MSE (mean squared error)
- RMSE (root mean squared error)
- R2 (коэффициент детерминации)

Метрики в задачах классификации:

- accuracy
- precision (точность)
- recall (полнота)
- F-мера
- AUC-ROC
- AUC-PR
- Logistic Loss

ИМПОРТ ДАННЫХ



```
from sklearn.datasets import load_boston
```

```
data = load_boston()  
data.keys()
```

```
dict_keys(['data', 'target', 'feature_names', 'DESCR', 'filename'])
```

	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	B	LSTAT	target
0	0.00632	18.0	2.31	0.0	0.538	6.575	65.2	4.0900	1.0	296.0	15.3	396.90	4.98	24.0
1	0.02731	0.0	7.07	0.0	0.469	6.421	78.9	4.9671	2.0	242.0	17.8	396.90	9.14	21.6
2	0.02729	0.0	7.07	0.0	0.469	7.185	61.1	4.9671	2.0	242.0	17.8	392.83	4.03	34.7
3	0.03237	0.0	2.18	0.0	0.458	6.998	45.8	6.0622	3.0	222.0	18.7	394.63	2.94	33.4
4	0.06905	0.0	2.18	0.0	0.458	7.147	54.2	6.0622	3.0	222.0	18.7	396.90	5.33	36.2



```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

```
lr = LinearRegression()
```

```
lr.fit(X, y)
```

```
LinearRegression(copy_X=True, fit_intercept=True, n_jobs=None, normalize=False)
```

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ



```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

```
lr = LinearRegression()  
lr.fit(X, y)
```

```
pred = lr.predict(X)
```

	ground truth	prediction
0	24.0	30.003843
1	21.6	25.025562
2	34.7	30.567597
3	33.4	28.607036
4	36.2	27.943524
...	...	...
501	22.4	23.533341
502	20.6	22.375719
503	23.9	27.627426
504	22.0	26.127967
505	11.9	22.344212

506 rows × 2 columns

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ



	ground truth	prediction	difference
0	24.0	30.003843	6.003843
1	21.6	25.025562	3.425562
2	34.7	30.567597	-4.132403
3	33.4	28.607036	-4.792964
4	36.2	27.943524	-8.256476
...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341
502	20.6	22.375719	1.775719
503	23.9	27.627426	3.727426
504	22.0	26.127967	4.127967
505	11.9	22.344212	10.444212

506 rows × 2 columns

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ



	ground truth	prediction	difference
0	24.0	30.003843	6.003843
1	21.6	25.025562	3.425562
2	34.7	30.567597	-4.132403
3	33.4	28.607036	-4.792964
4	36.2	27.943524	-8.256476
...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341
502	20.6	22.375719	1.775719
503	23.9	27.627426	3.727426
504	22.0	26.127967	4.127967
505	11.9	22.344212	10.444212

506 rows × 2 columns

```
pred_df['difference'].sum() / pred_df.shape[0]  
-3.3701631735656924e-16
```

МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ



```
pred_df['abs'] = abs(pred_df['prediction'] - pred_df['ground truth'])  
pred_df
```

	ground truth	prediction	difference	abs
0	24.0	30.003843	6.003843	6.003843
1	21.6	25.025562	3.425562	3.425562
2	34.7	30.567597	-4.132403	4.132403
3	33.4	28.607036	-4.792964	4.792964
4	36.2	27.943524	-8.256476	8.256476
...	...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341	1.133341
502	20.6	22.375719	1.775719	1.775719
503	23.9	27.627426	3.727426	3.727426
504	22.0	26.127967	4.127967	4.127967
505	11.9	22.344212	10.444212	10.444212

506 rows × 4 columns

МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ



```
pred_df['abs'] = abs(pred_df['prediction'] - pred_df['ground truth'])
pred_df
```

	ground truth	prediction	difference	abs
0	24.0	30.003843	6.003843	6.003843
1	21.6	25.025562	3.425562	3.425562
2	34.7	30.567597	-4.132403	4.132403
3	33.4	28.607036	-4.792964	4.792964
4	36.2	27.943524	-8.256476	8.256476
...	...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341	1.133341
502	20.6	22.375719	1.775719	1.775719
503	23.9	27.627426	3.727426	3.727426
504	22.0	26.127967	4.127967	4.127967
505	11.9	22.344212	10.444212	10.444212

506 rows × 4 columns

```
pred_df['abs'].mean()
```

3.2708628109003195

MAE (MEAN ABSOLUTE ERROR)



СРЕДНЯЯ АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_i^n |y - y_{pred}|$$

MAE (MEAN ABSOLUTE ERROR)



СРЕДНЯЯ АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_i^n |y - y_{pred}|$$

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error  
mean_absolute_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])
```

3.270862810900316

MAE (MEAN ABSOLUTE ERROR)



СРЕДНЯЯ АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_i^n |y - y_{pred}|$$

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error  
mean_absolute_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])
```

3.270862810900316

```
pred_df['abs'].mean()
```

3.2708628109003195

MAE (MEAN ABSOLUTE ERROR)



СРЕДНЯЯ АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_i^n |y - y_{pred}|$$

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error  
mean_absolute_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])
```

3.270862810900316

Чем метрика MAE ближе к 0, тем лучше

МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ



```
pred_df['squared'] = (pred_df['prediction'] - pred_df['ground truth']) ** 2  
pred_df
```

	ground truth	prediction	difference	abs	squared
0	24.0	30.003843	6.003843	6.003843	36.046135
1	21.6	25.025562	3.425562	3.425562	11.734478
2	34.7	30.567597	-4.132403	4.132403	17.076757
3	33.4	28.607036	-4.792964	4.792964	22.972499
4	36.2	27.943524	-8.256476	8.256476	68.169392
...	...	...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341	1.133341	1.284461
502	20.6	22.375719	1.775719	1.775719	3.153178
503	23.9	27.627426	3.727426	3.727426	13.893705
504	22.0	26.127967	4.127967	4.127967	17.040110
505	11.9	22.344212	10.444212	10.444212	109.081570

506 rows × 5 columns

МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ



```
pred_df['squared'] = (pred_df['prediction'] - pred_df['ground truth']) ** 2  
pred_df
```

	ground truth	prediction	difference	abs	squared
0	24.0	30.003843	6.003843	6.003843	36.046135
1	21.6	25.025562	3.425562	3.425562	11.734478
2	34.7	30.567597	-4.132403	4.132403	17.076757
3	33.4	28.607036	-4.792964	4.792964	22.972499
4	36.2	27.943524	-8.256476	8.256476	68.169392
...	...	...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341	1.133341	1.284461
502	20.6	22.375719	1.775719	1.775719	3.153178
503	23.9	27.627426	3.727426	3.727426	13.893705
504	22.0	26.127967	4.127967	4.127967	17.040110
505	11.9	22.344212	10.444212	10.444212	109.081570

```
pred_df['squared'].mean()
```

21.894831181729213

MSE (MEAN SQUARED ERROR)



СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧНАЯ ОШИБКА

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2$$

MSE (MEAN SQUARED ERROR)



СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧНАЯ ОШИБКА

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2$$

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error  
mean_squared_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])  
21.894831181729202
```

MSE (MEAN SQUARED ERROR)



СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧНАЯ ОШИБКА

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2$$

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error  
mean_squared_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])  
21.894831181729202
```

```
pred_df['squared'].mean()  
21.894831181729213
```

MSE (MEAN SQUARED ERROR)



СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧНАЯ ОШИБКА

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2$$

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error  
mean_squared_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])  
21.894831181729202
```

Чем метрика MSE ближе к 0, тем лучше

МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ



```
pred_df['squared'] = (pred_df['prediction'] - pred_df['ground truth']) ** 2  
pred_df
```

	ground truth	prediction	difference	abs	squared
0	24.0	30.003843	6.003843	6.003843	36.046135
1	21.6	25.025562	3.425562	3.425562	11.734478
2	34.7	30.567597	-4.132403	4.132403	17.076757
3	33.4	28.607036	-4.792964	4.792964	22.972499
4	36.2	27.943524	-8.256476	8.256476	68.169392
...	...	...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341	1.133341	1.284461
502	20.6	22.375719	1.775719	1.775719	3.153178
503	23.9	27.627426	3.727426	3.727426	13.893705
504	22.0	26.127967	4.127967	4.127967	17.040110
505	11.9	22.344212	10.444212	10.444212	109.081570

506 rows × 5 columns

```
pred_df['squared'].mean()
```

21.894831181729213

RMSE (ROOT MEAN SQUARED ERROR)



$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2}$$

RMSE (ROOT MEAN SQUARED ERROR)



```
pred_df['squared'] = (pred_df['prediction'] - pred_df['ground truth']) ** 2  
pred_df
```

	ground truth	prediction	difference	abs	squared
0	24.0	30.003843	6.003843	6.003843	36.046135
1	21.6	25.025562	3.425562	3.425562	11.734478
2	34.7	30.567597	-4.132403	4.132403	17.076757
3	33.4	28.607036	-4.792964	4.792964	22.972499
4	36.2	27.943524	-8.256476	8.256476	68.169392
...	...	...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341	1.133341	1.284461
502	20.6	22.375719	1.775719	1.775719	3.153178
503	23.9	27.627426	3.727426	3.727426	13.893705
504	22.0	26.127967	4.127967	4.127967	17.040110
505	11.9	22.344212	10.444212	10.444212	109.081570

```
pred_df['squared'].mean()
```

21.894831181729213

```
np.sqrt(pred_df['squared'].mean())
```

4.679191295697282

RMSE (ROOT MEAN SQUARED ERROR)



$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2}$$

```
np.sqrt(mean_squared_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction']))
```

```
4.679191295697281
```

RMSE (ROOT MEAN SQUARED ERROR)



$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2}$$

```
np.sqrt(mean_squared_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction']))  
4.679191295697281
```

```
sklearn.metrics.mean_squared_error(y_true, y_pred, *, sample_weight=None, multioutput='uniform_average', squared=True)
```

squared : bool, default=True

If True returns MSE value, if False returns RMSE value.

RMSE (ROOT MEAN SQUARED ERROR)



$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2}$$

```
np.sqrt(mean_squared_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction']))  
4.679191295697281
```

```
sklearn.metrics.mean_squared_error(y_true, y_pred, *, sample_weight=None, multioutput='uniform_average', squared=True)
```

squared : bool, default=True

If True returns MSE value, if False returns RMSE value.

Чем метрика RMSE ближе к 0, тем лучше

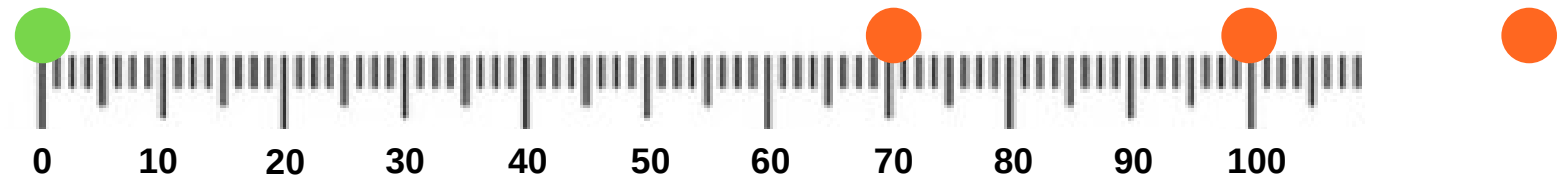
МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ



MAE $\rightarrow 0$

MSE $\rightarrow 0$

RMSE $\rightarrow 0$



МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ



	y_true	y_pred	difference
0	0	1	1
1	3	5	2
2	6	9	3
3	2	6	4
4	9	14	5

```
mean_squared_error(y_true, y_pred)
```

11.0

	y_true	y_pred	difference
0	0	1	1
1	300	302	2
2	6000	6003	3
3	2000	2004	4
4	9900	9905	5

```
mean_squared_error(y_true, y_pred)
```

11.0

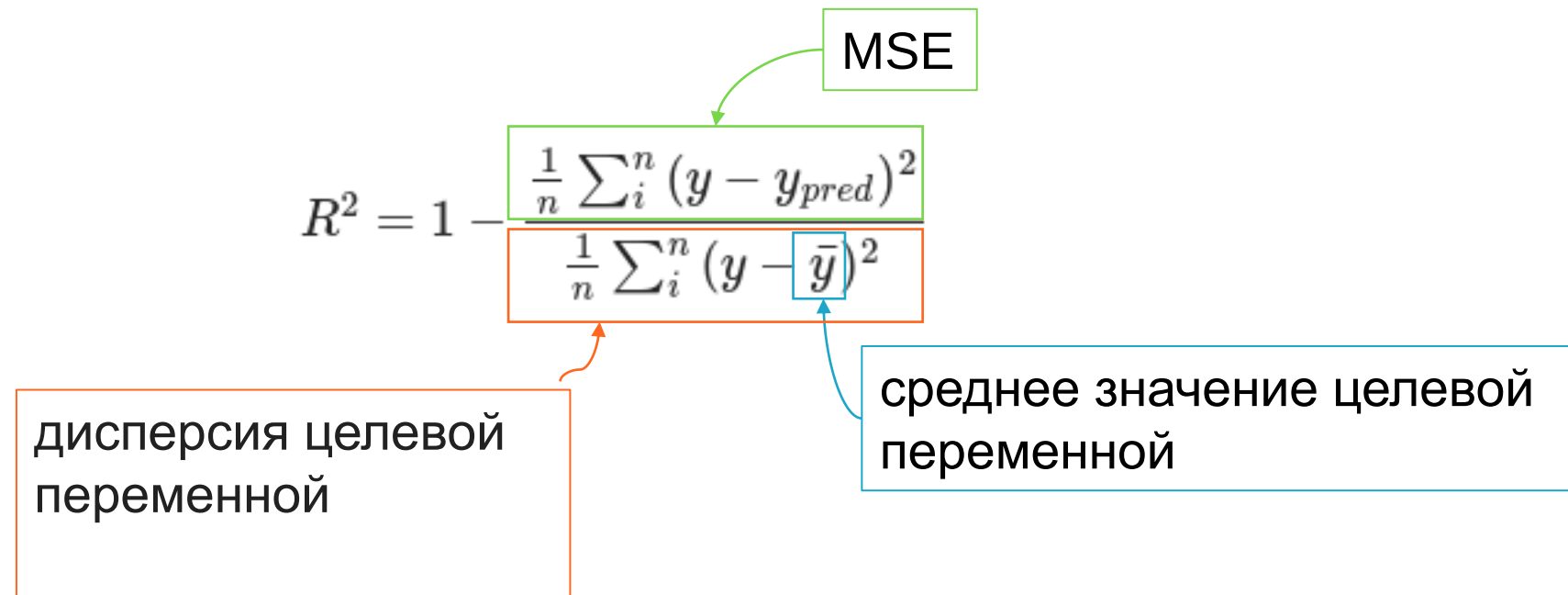
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ

$$R^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2}{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - \bar{y})^2}$$

MSE

дисперсия целевой переменной

среднее значение целевой переменной



КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ

```
pred_df['constant'] = pred_df['ground truth'].mean()  
pred_df
```

	ground truth	prediction	difference	abs	squared	constant
0	24.0	30.003843	6.003843	6.003843	36.046135	22.532806
1	21.6	25.025562	3.425562	3.425562	11.734478	22.532806
2	34.7	30.567597	-4.132403	4.132403	17.076757	22.532806
3	33.4	28.607036	-4.792964	4.792964	22.972499	22.532806
4	36.2	27.943524	-8.256476	8.256476	68.169392	22.532806
...	...	...	...	...	...	...
501	22.4	23.533341	1.133341	1.133341	1.284461	22.532806
502	20.6	22.375719	1.775719	1.775719	3.153178	22.532806
503	23.9	27.627426	3.727426	3.727426	13.893705	22.532806
504	22.0	26.127967	4.127967	4.127967	17.040110	22.532806
505	11.9	22.344212	10.444212	10.444212	109.081570	22.532806

506 rows × 6 columns

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ

```
mse_const = mean_squared_error(pred_df['ground truth'], pred_df['constant'])  
mse_const
```

84.41955615616554

```
mse_model = mean_squared_error(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])  
mse_model
```

21.894831181729202

```
1 - mse_model / mse_const
```

0.7406426641094094

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ

```
from sklearn.metrics import r2_score  
  
r2_score(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])  
  
0.7406426641094095
```

```
1 - mse_model / mse_const  
  
0.7406426641094094
```

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ

```
from sklearn.metrics import r2_score  
  
r2_score(pred_df['ground truth'], pred_df['prediction'])  
  
0.7406426641094095
```

Чем R2 ближе к 1, тем лучше

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ R2



КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ

	y_true	y_pred	difference
0	0	10	10
1	1	-20	-21
2	2	-30	-32
3	3	40	37
4	4	-50	-54

```
variance = ((df['y_true'] - df['y_true'].mean()) ** 2).mean()  
print(f'Дисперсия выборки {variance}')
```

Дисперсия выборки 2.0

```
mse = ((df['y_true'] - df['y_pred']) ** 2).mean()  
print(f'MSE {mse}')
```

MSE 1170.0

```
mse / variance
```

585.0

```
1 - mse / variance
```

-584.0



```
r2_score(y_true, y_pred)
```

-584.0

МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ. ИТОГ



Метрика	Формула	Диапазоны значений	Идеальное значение
MAE (mean absolute error, средне-абсолютная ошибка)	$MAE = \frac{1}{n} \sum_i^n y - y_{pred} $	$[0, +\infty)$	0
MSE (mean squared error, средне-квадратичная ошибка)	$MSE = \frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2$	$[0, +\infty)$	0
RMSE (root mean squared error).	$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2}$	$[0, +\infty)$	0
Коэффициент детерминации R^2	$R^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - y_{pred})^2}{\frac{1}{n} \sum_i^n (y - \bar{y})^2}$	$(-\infty, 1]$	1

КЛАССИФИКАЦИЯ. ИСХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОВЕРКИ МОДЕЛИ



- истинно положительные (TP)
 - Модель «сказала» 1 и в выборке 1
- истинно отрицательные (TN)
 - Модель «сказала» 0 и в выборке 0
- ложно положительные (FP)
 - Модель «сказала» 1 и в выборке 0
- ложно отрицательные (FN)
 - Модель «сказала» 0 и в выборке 1

TP	FP
FN	TN

КЛАССИФИКАЦИЯ. Точность 1 (Accuracy)



$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

TP	FP
FN	TN

КЛАССИФИКАЦИЯ. Точность 2 (Precision)



$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

TP	FP
FN	TN

КЛАССИФИКАЦИЯ. Recall (true positive rate)



$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

TP	FP
FN	TN

КЛАССИФИКАЦИЯ. F1-Score



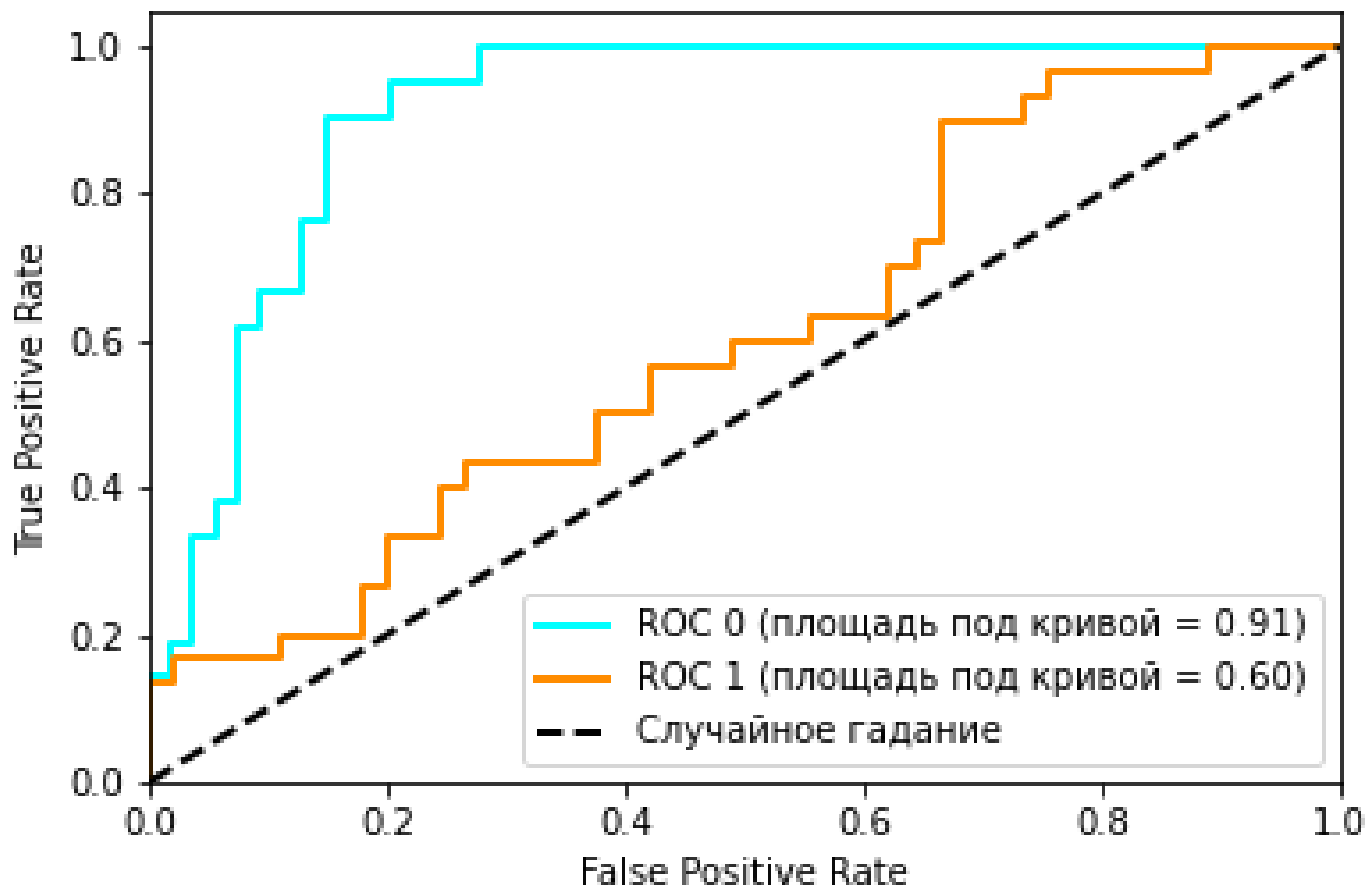
$$F1 - Score = 2 \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

TP	FP
FN	TN

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

КЛАССИФИКАЦИЯ. ROC



ROC (receiver operating characteristic) – график, показывающий зависимость верно классифицируемых объектов положительного класса от ложно классифицируемых объектов положительного класса.

$$Recall(TPR) = \frac{TP}{TP + FN}$$

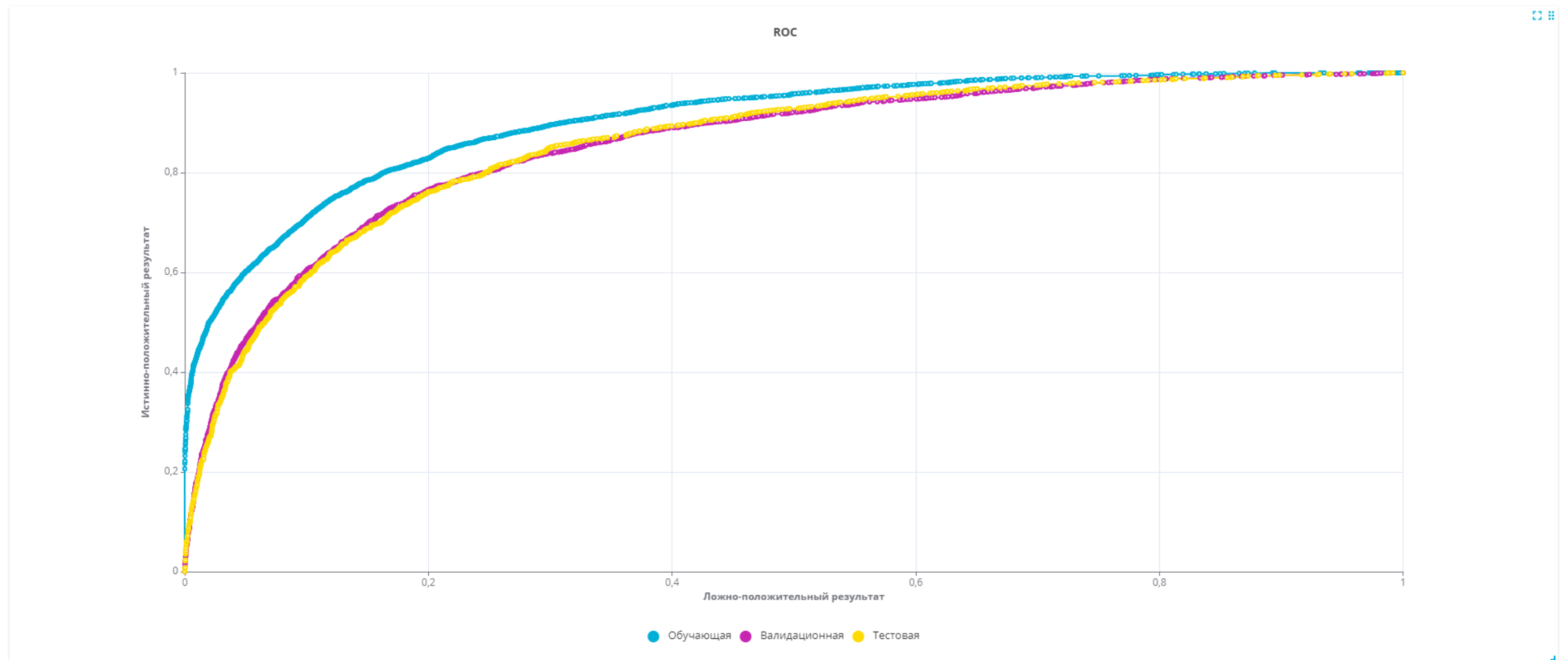
$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

КЛАССИФИКАЦИЯ. ROC

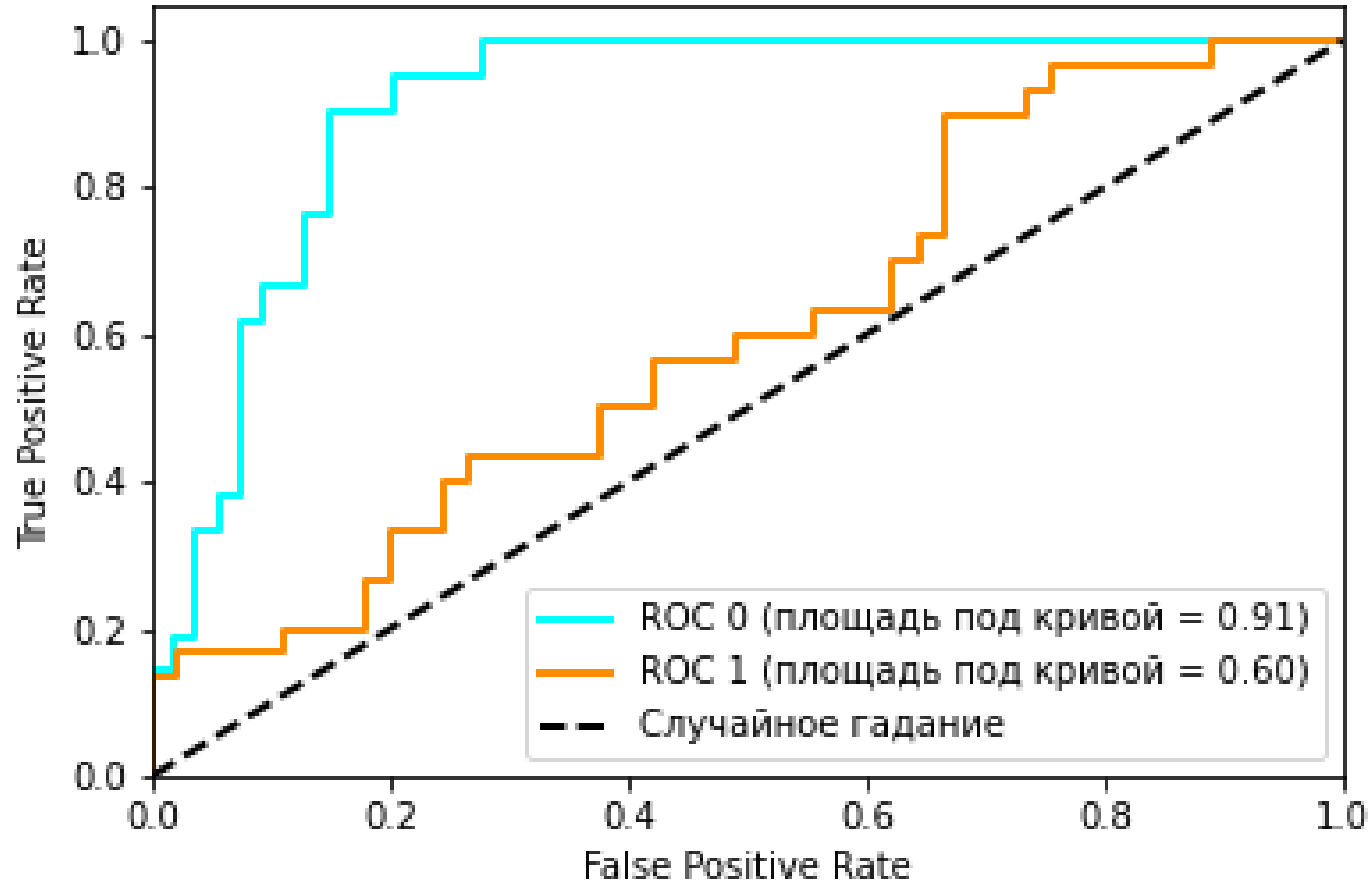


Результаты выполнения узла Случайный лес (AutoML)

Графические результаты



КЛАССИФИКАЦИЯ. AUC (Area Under Curve)



$$Recall(TPR) = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

КЛАССИФИКАЦИЯ. AUC (Area Under Curve)



Классификатор 1	- - - - +	- + + + +
Классификатор 2	+ - - - -	+ + + + -

$$Recall(TPR) = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

ПРАКТИКА. МЕТРИКИ



МО. Метрики_регрессии.ipynb



МО. Метрики классификации.ipynb



ПЗ1.Метрики.xlsx



<https://disk.yandex.ru/d/lsSrC2AfbbrVSw>